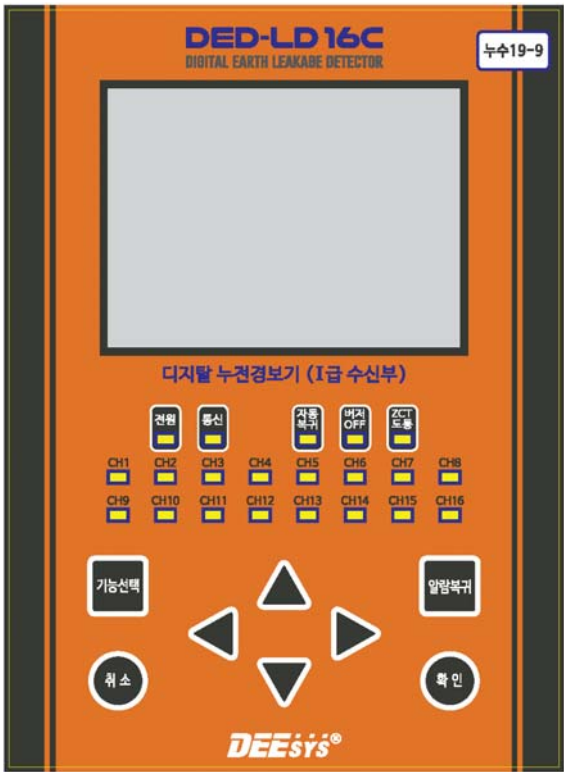
DEESYS®

Digital Earth Leakage Detector

DED-LD series User's Manual



DEESYS CO., LTD.

V2.01 (21. 08. 26)

목 차

1. 품질 보증사항 3
2. 제품 개요 3
3. 정격 및 사양 4
4. 외관 및 명칭 5
5. Dimension 6
6. External Wiring 7
7. Operating Manual
   7.1 Menu Tree 8
   7.2 초기화면 8
   7.3 Display Mode 9
   7.4 Set Menu 10
      7.4.1 Current/Time (-Each) 10
      7.4.2 Current/Time (-All) 12
      7.4.3 Buzzer 설정 13
      7.4.4 Alarm Reset 설정 13
   7.5 Config Menu 14
      7.5.1 Comm. 설정 14
      7.5.2 Date 설정 14
      7.5.3 Event Clear 설정 15
      7.5.4 THD 설정 15
   7.6 Event Menu 15
   7.7 ZCT Test Menu 16
      7.7.1 ZCT Test (-Each) 16
      7.7.2 ZCT Test (-All) 17
   7.8 Factory Mode 17
[부록 1] RS-485C Address Mapping Data 18
[부록 2] ELD 호환형 ZCT 규격 24

Program History

Date	F/W Version	Description
19. 02. 12.	V1.00	최초제정
21. 04. 07.	V2.00	고조파 표시 기능 추가
21. 08. 26.	V2.01	통신 Data의 Modbus CRC 수정, 전류Lock = 0xFF00 (code 06)

1. 품질 보증사항 [Warranty]

▶ 본 제품의 사용 보증기간은 1년입니다.

▶ 보증기간 내 발생한 제품의 결함 및 사용문제에 대해선 본사에 연락하시어 제품교체 또는 즉시 A/S를 받으시길 바랍니다.

제품이 사용 보증기간을 초과하였거나 사용자 부주의 및 설치정보에 맞지 않는 사용에 대한 제품훼손에 대해선 본사의 제품교체 또는 A/S지원 시 관련 비용을 원구매자가 부담하셔야 하며, 디이시스(주)는 이에 따른 피해나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

▶ 자세한 사항은 제품에 동봉된 품질 보증사항 및 사용설명서를 참조하시길 바랍니다.

2. 제품 개요 [Features]

▶ Digital 누전경보기는 소방법 50조 제 3항 및 동법 시행령 66조에 의거 AC 600V 미만의 교류 전원에서의 전기설비 절연불량으로 인한 누전을 영상변류기를 통하여 검출, 동작하는 화재발생 예방 누전경보기입니다.

▶ 본 제품은 개정된 전자파 적합성 기준인 KN 16-1-1, -2, -4, KN 16-2-1, -3 <전자파 장해방지 기준> KN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8 <전자파 내성기준>에 만족하는 입력에 혼입된 Noise 및 고조파를 각종 Filter를 통하여 정상적인 신호로 변환하여 판독함으로서 정밀한 동작을 구현합니다.

▶ 1대의 제품으로 최대 16회로까지 감시 보호할 수 있습니다.

ELD Series는 6회로와 10회로, 16회로 통신용으로 구성되어 있습니다.

▶ 타사 제품과 비교하여 기존에 계측이 불가능하였던 1A 초과영역을 10A까지 확장하여 표시하도록 설계하여 사용자의 불편함을 해소하였습니다.

▶ 선로에 포함된 3조파, 5조파, 7조파 및 THD를 회로별로 표시하도록 설계하였으며,

선로의 기본 전류 값에 고조파 성분 값을 포함하여 표시하거나, 포함하지 않은 값을 표시하도록 선택합니다.

▶ 기존 Analog 제품과 동일한 Size로 별도의 Panel 작업이 필요없이 손쉽게 교체 가능합니다.

Panel 안쪽 Depth (깊이)는 150mm에서 72mm로 축소되어 Smart 배전반, 분전함에 취부가 가능합니다.

▶ RTC Module을 내장하고 있어 사고시간 확인이 가능하며 RS485통신을 통해 사고 Data를 저장, 관리할 수 있습니다.

▶ 전면 Display 창을 Wide LCD로 구성하여 전류 설정값과 실시간 누설 전류값을 8회로씩 표시함으로서 기존 Analog제품이나 FND를 적용한 제품보다 한 눈에 계측이 가능하여 편리합니다.

▶ Analog 제품처럼 각 회로별 LED를 가지고 있어 다회로 누전 시에도 누전 회로의 LED를 점등함으로, 어느 회로가 누전이 발생되었는지 확실히 알아볼 수 있습니다.

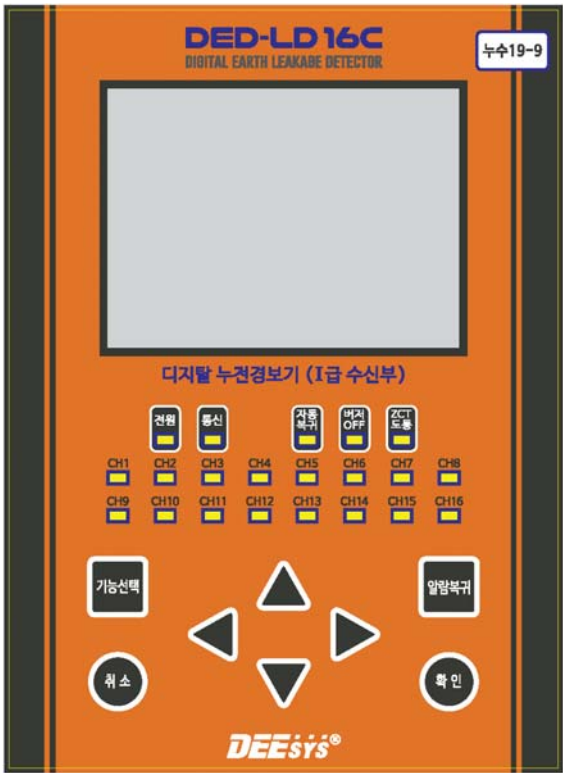
▶ Panel 내 누전경보기와 ZCT간의 결선거리는 3M 이내입니다.

3. 정격 및 사양 [Specification]

표준 환경	동작온도	-10℃ ~ 50℃
	보관온도	-20℃ ~ 60℃
	상대습도	80% 이하 [No Condensing]
	표고	해발 2,000m 이하 / 이상한 진동 및 충격을 받지 않는 곳
제어전원	정격주파수	50 / 60Hz [±5%]
	정격전압	AC / DC 110 ~ 220V
	동작전압	AC 85 ~ 240V
부담	출력전압	DC +12V / +5V / -5V
	출력전류	0.3A / 0.2A / 0.2A
	출력부담	최대 8VA [정격 : 6VA]
ZCT	정격	AC 200mA / 100mV
	출력 오차	AC 75 ~ 125mV / 부하저항 2㎏
Event Memory		동작회로 및 누설전류, 동작시간 표시
통신		RS-485C Isolation 1Port / Protocol : Modbus RTU

MODEL		DED-LD16C	DED-LD10C	DED-LD06C
입력회로		16회로	10회로	6회로
출력접점	공통 접점	"1a" Dry-Contact		
	접점 용량	AC 125V, 5A / DC 30V, 5A		
동작전류	공칭작동전압	AC 200mA / 100mV		
	전류 Tap	LOCK, 0.1 ~ 1.0A [0.1A Step]		
	동작 범위	각 정정치의 53% ~ 75% [65% Set]		
	계측 범위	0.04 ~ 10.00A, 10A 초과 시 over 표시		
고조파		3조파, 5조파, 7조파, THD 전류값 표시		
동작시간	동작 특성	정한시 [Definite Time]		
	Delay Time	0.05 ~ 10.00sec [0.05sec Step]		
	동작시간 오차	0.05 ~ 0.20sec : ±25ms 이내 / 0.20 ~ 10.00sec : ±10% 이내		
복귀	복귀 전류	각 정정치의 52% 이하 부동작 [55% Set]		
	복귀 시간	100msec 이내 복귀		
	복귀 방식	Auto / Manual		
H.M.I	LED	전원 [GREEN] : 제어전원 투입 시 On		
		통신 [GREEN] : 통신사용 시 점멸		
		자동복귀 [YELLOW] : 자동복귀 선택 시 점멸		
		버져OFF [YELLOW] : Buzzer Off 선택 시 점멸		
		ZCT도통 [YELLOW] : Test 시 ZCT가 연결되어 있으면 On		
		CH1 ~ CH16 [RED] : 각 회로 별 Alarm 시 점등		
	KEYPAD	기능선택, 취소, 알람복귀, 확인, 방향 Key (◀, ▲, ▼, ▶)		
	BUZZER	후면 설치 [75dB / 1m], 고장전류 발생과 동시에 On		
통신설정	Address	통신 ID : 1~32 (Multi-Drop 가능)		
	Baud-Rate	통신 속도 : 9,600 / 19,200bps		
적용 규격		KOFEIS 0308 <누전경보기의 형식승인 및 검정기술기준> KN 16-1-1, -2, -4, KN 16-2-1, -3 <전자파 장해방지 기준> KN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8 <전자파 내성기준>		

4. 외관 및 명칭



① 전원 Lamp [GREEN] : 전원 인가 후 CPU Run 상태에서 점등됩니다.

② 통신 Lamp [GREEN] : Scada 시스템에서 통신사용 시 점멸됩니다.

③ 자동복귀 Lamp [YELLOW] : 자동복귀가 설정 되었을 때 점멸됩니다.

④ 버져OFF Lamp [YELLOW] : Buzzer가 미사용 상태로 설정 되었을 때 점멸됩니다.

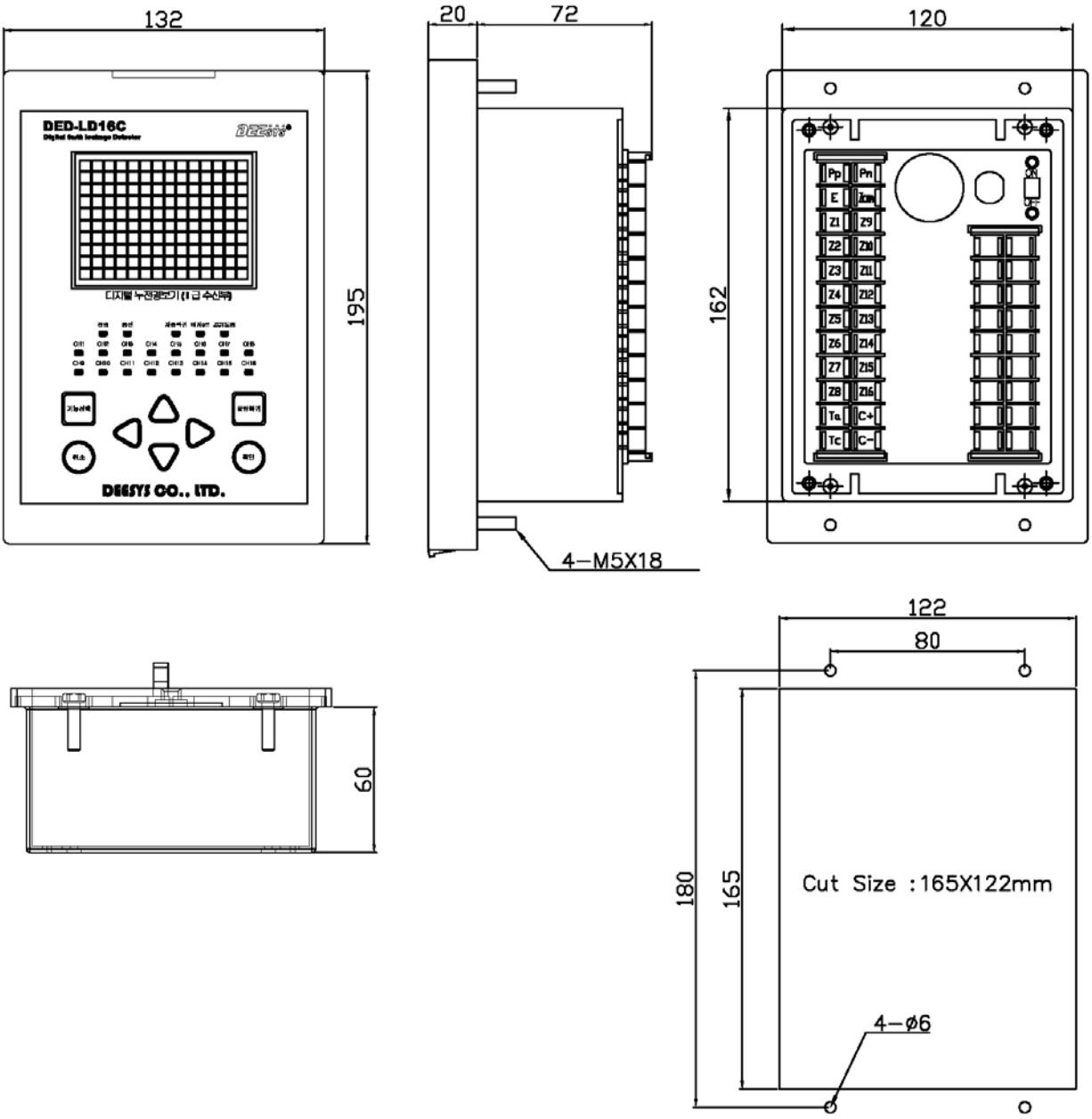
⑤ ZCT 도통 Lamp [YELLOW] : Test 시 ZCT가 연결된 상태이면 점등됩니다.

⑥ Alarm Lamp [RED] : 각 회로의 누전 동작 시 발생 각 Channel의 Lamp가 점등되며,
누전 전류값을 LCD에 표시합니다. 점등된 Lamp는 수동복귀하며, 자동 (Auto) 설정 시 자동복귀 합니다.
★ 제어전원이 소멸된 경우 회로별 사고표시 Lamp는 그 값이 저장되며 전원을 재인가 시 점등됩니다.

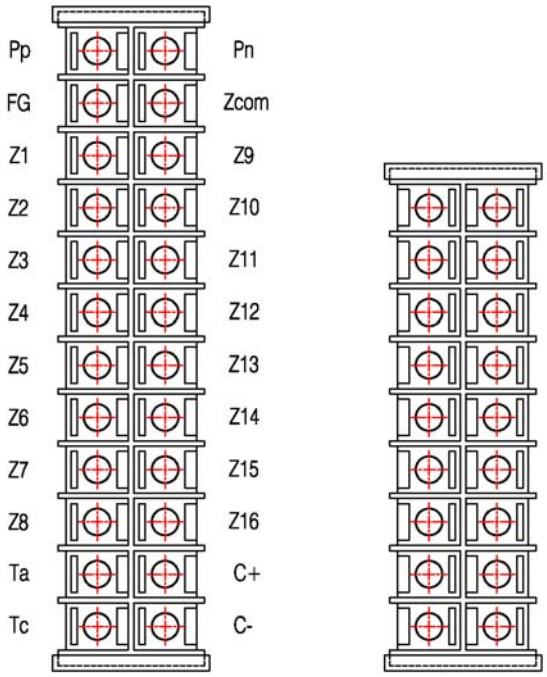
⑦ 기능선택 Key : Current / Time, Buzzer, Alarm Reset, Comm., Date, Event, ZCT Test 기능을 선택합니다.

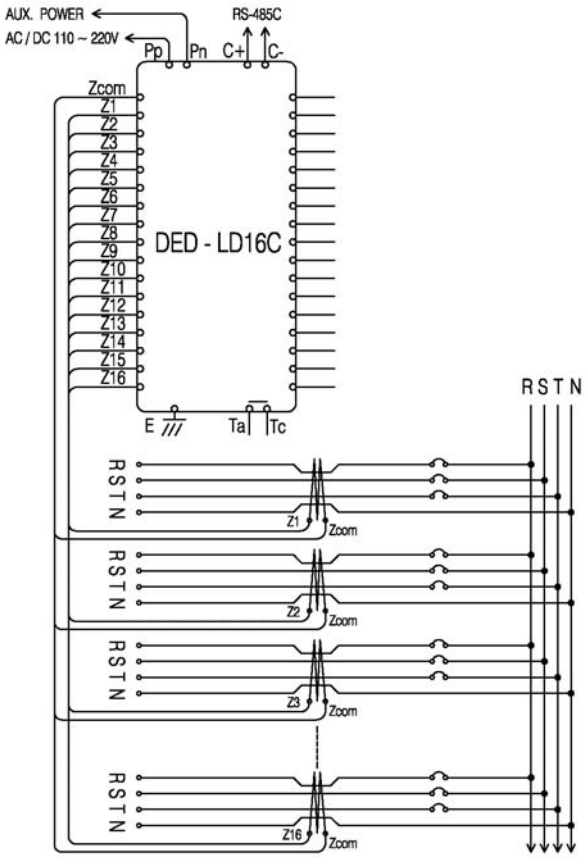
- Current / Time : 각 회로별 동작전류와 동작시간을 설정합니다.
- Buzzer : Buzzer On 또는 Buzzer Off를 설정합니다.
- Alarm Reset : Alarm Reset 방식을 자동복귀 (Auto) 또는 수동복귀 (Manual)로 설정합니다.
  수동복귀 (Manual)로 설정한 경우 회로별 Alarm Lamp를 복귀시키기 위해서는 수동으로 알람복귀 Key를 눌러 복귀시켜야 하며, 고장전류가 해제되지 않은 상태에서는 알람복귀 Key를 눌러도 복귀되지 않습니다.
- Comm. : 통신 Address와 Baud-Rate를 설정합니다.
- Date : 현재의 날자 정보를 설정합니다.
- Event : 각 회로별 최근 누전된 동작전류와 동작시간, 동작일자를 확인할 수 있습니다.
- ZCT Test : 각 회로의 정상동작 및 ZCT 결선상태를 점검하기 위하여 사용합니다.
  각 Feeder의 개별 (Each) Test와 전체회로 (All) Test로 실행 가능합니다.

5. Dimension


132
195
DED-LD16C
DEESYS CO., LTD.
20
72
4-M5X18
120
162
Pp
Pn
E
Z1
Z9
Z2
Z10
Z3
Z11
Z4
Z12
Z5
Z13
Z6
Z14
Z7
Z15
Z8
Z16
Tc
C+
C-
60
122
80
180
165
Cut Size :165X122mm
4-ø6

6. External Wiring





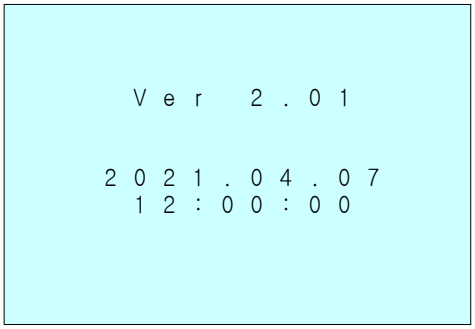
7. Operating Manual

7.1 Menu Tree

1. Set	1. Current / Time	1. Each	동작전류 설정 / 동작시간 설정
		2. All	
	2. Buzzer		Buzzer On/Off 설정
	3. Alarm Reset		Auto/Manual Reset 설정
2. Config	1. Comm.	1. Address	통신 ID 설정
		2. Baud Rate	통신 속도 설정
	2. Date		날짜 설정
	3. Event Clear		저장 Event 초기화
	4. THD		고조파 성분 표시 설정 (YES / NO)
3. Event			회로별 최근 누전동작 확인
4. ZCT Test			회로별 정상동작 및 ZCT 결선상태 확인

7.2 초기 화면

- 제품에 전원을 인가하면 CPU Version 및 현재 날짜를 표시 이후에 Display Mode로 전환됩니다.
- 30초 간 조작이 없는 경우 LCD Backlight는 해제되어 자동 절전Mode로 전환됩니다.



7.3 Display Mode

- 각 회로별 동작전류 설정 값과 상시 전류 값을 표시합니다.

  FD : 회로 번호 / SET : 누전전류 설정 값 / CURR : 현재의 누전전류 값

  THD ON[O] / OFF[X] : 고조파 필터링 유/무 (고조파 성분을 미포함/포함한 전류 값 표시)

```
                    THD [O]
DISPLAY             x.x [A]

FD   SET        CURR
▶01  1.0A       0.00A
 02  1.0A       0.00A
 03  1.0A       0.00A
 04  1.0A       0.00A
 05  1.0A       0.00A
 06  1.0A       0.00A
 07  1.0A       0.00A
 08  1.0A       0.00A
```

```
                    THD [O]
DISPLAY             x.x [A]

FD   SET        CURR
▶09  1.0A       0.00A
 10  1.0A       0.00A
 11  1.0A       0.00A
 12  1.0A       0.00A
 13  1.0A       0.00A
 14  1.0A       0.00A
 15  1.0A       0.00A
 16  1.0A       0.00A
```

```
                    THD [X]
DISPLAY             x.x [A]

FD   SET        CURR
▶01  1.0A       0.00A
 02  1.0A       0.00A
 03  1.0A       0.00A
 04  1.0A       0.00A
 05  1.0A       0.00A
 06  1.0A       0.00A
 07  1.0A       0.00A
 08  1.0A       0.00A
```

```
                    THD [X]
DISPLAY             x.x [A]

FD   SET        CURR
▶09  1.0A       0.00A
 10  1.0A       0.00A
 11  1.0A       0.00A
 12  1.0A       0.00A
 13  1.0A       0.00A
 14  1.0A       0.00A
 15  1.0A       0.00A
 16  1.0A       0.00A
```

- Display mode에서 특정회로를 찾으려면 [▲, ▼] Key를 이용하여 이동 할 수 있습니다.
- 특정회로를 선택해 [확인] Key를 누르면 다음 화면과 같이 해당회로의 고조파 성분 값을 표시합니다.

  Menu 설정에서 THD를 YES로 설정한 경우 (화면표시 THD [O]) 전류 값은 선로의 고조파 성분을 제외한 값을 표시하고, 반대로 THD를 NO로 설정한 경우 (화면표시 THD [X]) 전류 값은 고조파 성분이 포함된 값을 표시합니다.

  THD [O] / THD [X] 모두 각 회로에 함유된 3, 5, 7조파와 THD 전류 값을 표시합니다.

```
HARMONICS

FD   SET        CURR
▶01  1.0A       0.00A

3TH   :      x.xxA
5TH   :      x.xxA
7TH   :      x.xxA
THD   :      x.xxA
```

```
HARMONICS

FD   SET        CURR
▶02  1.0A       0.00A

3TH   :      x.xxA
5TH   :      x.xxA
7TH   :      x.xxA
THD   :      x.xxA
```

7.4 Set Menu

1) Display mode에서 [기능선택] Key를 누르면 다음과 같은 Main Menu 창이 나타납니다.

```
                    THD[O]
 DISPLAY            x.x[A]

 FD   SET           CURR
▶01   1.0A        XX.XXA
 02   1.0A        XX.XXA
 03   1.0A        XX.XXA
 04   1.0A        XX.XXA
 05   1.0A        XX.XXA
 06   1.0A        XX.XXA
 07   1.0A        XX.XXA
 08   1.0A        XX.XXA
```

기능선택

```
 MENU

▶1   SET
 2   CONFIG
 3   EVENT
 4   ZCT   TEST
```

2) Set Menu를 선택 후 동작전류와 동작시간을 설정하기 위하여 Current / Time로 진입합니다.

```
 MENU

▶1   SET
 2   CONFIG
 3   EVENT
 4   ZCT   TEST
```

```
 SET

▶1   CURRENT/TIME
 2   BUZZER   [  ON]
 3   ALARM  RESET
            [MANU]
```

7.4.1 Current / Time (동작전류 및 동작시간 설정 - Each)

1) Each menu는 개별회로를 선택하여 동작전류와 동작시간을 정정할 수 있습니다.

```
 SET

▶1   CURRENT/TIME
 2   BUZZER   [  ON]
 3   ALARM  RESET
            [MANU]
```

```
 CURRENT/TIME

▶1   EACH
 2   ALL
```

2) 설정을 원하는 Feeder를 [▲, ▼] Key를 이용하여 이동, [확인] key를 누르면 다음과 같이 전류표시부에 [*] 표시가 나타납니다.

```
 CURRENT/TIME

 FD   CURR   TIME
 01   1.0A    0.05S
 02   1.0A    0.05S
 03   1.0A    0.05S
▶04   1.0A    0.05S
 05   1.0A    0.05S
 06   1.0A    0.05S
 07   1.0A    0.05S
 08   1.0A    0.05S
```

```
 CURRENT/TIME

 FD   CURR   TIME
 01   1.0A    0.05S
 02   1.0A    0.05S
 03   1.0A    0.05S
▶04 * 1.0A    0.05S
 05   1.0A    0.05S
 06   1.0A    0.05S
 07   1.0A    0.05S
 08   1.0A    0.05S
```

3) [▲, ▼] Key를 이용하여 4번 Feeder의 전류 설정치 (CURR)를 증감합니다.

동작전류 설정범위는 0.1~1.0A, Lock (0.1step)입니다.

4) 동작전류 설정 후 [확인] key를 누르면 다음과 같이 동작시간 설정항목으로 [*] 표시가 이동됩니다.

```
C U R R E N T / T I M E

F D   C U R R   T I M E
0 1   1 . 0 A     0 . 0 5 S
0 2   1 . 0 A     0 . 0 5 S
0 3   1 . 0 A     0 . 0 5 S
▶ 0 4   0 . 5 A *   0 . 0 5 S
0 5   1 . 0 A     0 . 0 5 S
0 6   1 . 0 A     0 . 0 5 S
0 7   1 . 0 A     0 . 0 5 S
0 8   1 . 0 A     0 . 0 5 S
```

5) [▲, ▼] Key를 이용하여 시간 설정치 (TIME)를 증감합니다.

동작시간 설정범위는 0.05~10.0sec (0.05step)입니다.

6) 동작시간 설정 후 [확인] key를 누르면 다음과 같은 변경확인 Massage가 나옵니다.

```
C U R R E N T / T I M E

F D   C U R R   T I M E
0 4   0 . 5 A   1 . 0 0 S

A R E   Y O U   S U R E ?
    ( Y E S : E N T E R
    /   N O : E S C )
```

7) [확인] Key를 누르면 다음과 같이 신규 정정된 값으로 설정되며,

[취소] Key를 누르면 변경된 값을 저장하지 않고 Menu로 복귀됩니다.

8) [취소] Key를 눌러 Current / Time - Each Menu에서 빠져나옵니다.

7.4.2 Current / Time (동작전류 및 동작시간 설정 - All)

1) Each menu는 전체회로의 동작전류와 동작시간을 일괄적으로 정정할 수 있습니다.

```
 S E T

▶1  C U R R E N T / T I M E
 2  B U Z Z E R   [  O N ]
 3  A L A R M   R E S E T
                [ M A N U ]
```

```
 C U R R E N T / T I M E

 1  E A C H
▶2  A L L
```

2) Each[▲, ▼] Key를 이용하여 전류 설정치 (CURR)와 시간 설정치 (TIME)를 증감합니다.

동작전류 설정범위는 0.1~1.0A (0.1step), 동작시간 설정범위는 0.05~10.0A (0.05step)입니다.

```
 C U R R E N T / T I M E

 A L L   C U R R   T I M E
     *   0 . 5 A   1 0 . 0 0 S
```

```
 C U R R E N T / T I M E

 A L L   C U R R   T I M E
         0 . 5 A * 1 0 . 0 0 S
```

3) 동작시간 설정 후 [확인] key를 누르면 다음과 같은 변경확인 Massage가 나옵니다.

```
 C U R R E N T / T I M E

 A L L   C U R R   T I M E
         0 . 5 A   1 0 . 0 0 S

 A R E   Y O U   S U R E ?
     ( Y E S : E N T E R
     /   N O : E S C )
```

4) [확인] Key를 누르면 다음과 같이 신규 정정된 값으로 설정되며,

[취소] Key를 누르면 변경된 값을 저장하지 않고 Menu로 복귀됩니다.

7.4.3 Buzzer 설정 (Buzzer On/Off 설정)

1) Set Menu에서 Buzzer를 선택하여 Buzzer On/Off 설정으로 진입합니다.

```
 S E T

 1   C U R R E N T / T I M E
▶ 2   B U Z Z E R   [   O N ]
 3   A L A R M   R E S E T
                 [ M A N U ]
```

```
 B U Z Z E R   S E T

▶ 1   O F F
 2   O N
```

2) [▲, ▼] Key를 이용하여 Off 또는 On을 선택 후 [확인] Key를 누르면 정정된 값이 신규 설정됩니다.

- Off : 누전 동작 시 Buzzer가 울리지 않습니다. 전면 Buzzer Off LED가 점멸됩니다.
- On : 누전 동작 시 Buzzer가 함께 울립니다.

7.4.4 Alarm Reset 설정 (Auto / Manual Reset 설정)

1) Set Menu에서 Reset을 선택하여 Auto / Manual 설정으로 진입합니다.

```
 S E T

 1   C U R R E N T / T I M E
 2   B U Z Z E R   [ O F F ]
▶ 3   A L A R M   R E S E T
                 [ M A N U ]
```

```
 A L A R M   R E S E T

▶ 1   A U T O
 2   M A N U A L
```

2) [▲, ▼] Key를 이용하여 Auto 또는 Manual을 선택 후 [확인] Key를 누르면 정정된 값이 설정됩니다.

- Auto : Alarm의 복귀방식을 자동으로 설정하여 누전 해제 시 LED가 자동으로 복귀됩니다.
  전면 자동복귀 LED가 점멸됩니다.
- Manual : Alarm의 복귀방식을 수동으로 설정하여 누전 해제 시에도 LED가 복귀되지 않으며,
  알람복귀 Key를 눌러야 합니다.

```
 S E T

 1   C U R R E N T / T I M E
 2   B U Z Z E R   [ O F F ]
▶ 3   A L A R M   R E S E T
                 [ A U T O ]
```

7.5 Config Menu

```
 M E N U

 1   S E T
▶ 2   C O N F I G
 3   E V E N T
 4   Z C T   T E S T
```

7.5.1 Comm 설정 (통신방식 설정)

1) Config Menu에서 Comm을 선택하여 통신방식 설정으로 진입합니다.

```
 C O N F I G

▶ 1   C O M M
 2   D A T E
 3   E V E N T   C L E A R
 4   T H D
```

```
 C O M M U N I C A T I O N

▶ A D D R E S S       [ 0 1 ]
    ( 0 1 - 3 2 )
 B A U D R A T E   [ 1 9 2 ]
    ( 9 6 / 1 9 2 )
```

2) [▲, ▼] Key를 이용하여 Address와 Baud-Rate 항목 간에 이동을 하며,

[◀, ▶] Key를 이용하여 설정 값을 증가 또는 감소시킵니다.

- Address : 통신 ID를 설정합니다.
- Baud-Rate : 통신 속도를 설정합니다.

3) 정정 후 확인 Key를 누르면 정정된 값이 신규 설정되며, 취소 Key를 누르면 상위 Menu로 돌아갑니다.

7.5.2 Date 설정 (날짜 설정)

1) Config Menu에서 Date를 선택하여 날짜를 설정합니다.

```
 C O N F I G

 1   C O M M
▶ 2   D A T E
 3   E V E N T   C L E A R
 4   T H D
```

```
 D A T E

 2 0 1 7 . 1 1 . 2 0
     *
 1 2 : 0 0 : 0 0
```

2) [▲, ▼] Key를 이용하여 정정치를 증감하며, [◀, ▶] Key를 이용하여 이동합니다.

3) 정정 후 확인 Key를 누르면 정정된 값이 신규 설정되며, 취소 Key를 누르면 상위 Menu로 돌아갑니다.

7.5.3 Event Clear

1) Config Menu에서 Event Clear를 선택하면 저장된 Alarm Data를 초기화합니다.

```
CONFIG

1  COMM
2  DATE
▶3  EVENT  CLEAR
4  THD
```

```
EVENT  CLEAR
ARE  YOU  SURE?
   (YES:ENTER
   /  NO:ESC)
```

2) Yes (확인) Key를 누르면 초기화되며, No (취소) Key를 누르면 상위 Menu로 돌아갑니다.

7.5.4 THD 설정 (고조파 성분 포함 표시 설정)

1) Config Menu에서 THD를 선택하면 전류값을 고조파 성분을 포함하여 표시 (ON) 또는 고조파 성분을 제외한 RMS값 표시 (OFF)로 선택할 수 있습니다.

```
CONFIG

1  COMM
2  DATE
3  EVENT  CLEAR
▶4  THD
```

```
THD  SET
▶1  ON
2  OFF
```

7.6 Event Menu

- 최근에 발생한 누전동작에 대해 선입선출 방식으로 최대 10회까지 기록이 저장되어 확인이 가능합니다. 최근 발생기록은 항상 1번에 기록됩니다.
- Event는 발생회로 및 발생 시점의 실제 누전전류, 동작시간, 동작시간으로 구성됩니다.

```
EVENT    [01/02]>

FEEDER       [01]

CURRENT   XX.XXA
TIME      XX.XXS
DATE    17.11.21
        00:00:00
```

```
◀EVENT  <[02/02]>

FEEDER       [04]

CURRENT   XX.XXA
TIME      XX.XXS
DATE    17.11.20
        00:00:00
```

7.7 ZCT Test Menu

1) 기기의 건전성 확인 및 ZCT의 결선상태를 확인하기 위한 Test Menu입니다.

2) 회로에 ZCT가 결선된 경우 Display 창에 해당 전류값과 ZCT Connection 상태인 OK를 표시하며, 전면의 ZCT 도통 LED가 점멸합니다.
또한 해당 회로의 Alarm Lamp를 점등하고, Relay 출력을 발생시키기 때문에 주의하시길 바랍니다.

3) ZCT가 미 결선된 회로는 Display 창에 NC (Non Connection)를 표시하고, ZCT 도통 LED는 켜지지 않습니다. Alarm Lamp와 Relay 출력도 발생되지 않습니다.

4) Main Menu에서 ZCT Test를 선택하면 다음과 같은 Each / All 선택창이 나타납니다.

```
  M E N U

  1   S E T
  2   C O N F I G
  3   E V E N T
▶ 4   Z C T   T E S T
```

```
  Z C T   T E S T

▶ 1 .   E A C H
  2 .   A L L
```

※ ZCT Test를 하면 통신 data상의 ZCT Status는 ZCT 연결 상태인 경우 “1”로 표시합니다.

7.7.1 ZCT Test (- Each)

1) Each menu는 개별회로를 선택하여 회로 Test 및 ZCT의 결선상태를 Check합니다.

```
  Z C T   T E S T

  F D     C U R R     Z C T
▶ 0 1   X . X X A - - O K
  0 2   X . X X A - - O K
  0 3   X . X X A - - O K
  0 4   X . X X A - - O K
  0 5   X . X X A - - O K
  0 6   X . X X A - - O K
  0 7   X . X X A - - O K
  0 8   X . X X A - - O K
```

```
  Z C T   T E S T

  F D     C U R R     Z C T
▶ 0 9   X . X X A - - O K
  1 0   X . X X A - - O K
  1 1   X . X X A - - O K
  1 2   X . X X A - - O K
  1 3   X . X X A - - O K
  1 4   X . X X A - - O K
  1 5   X . X X A - - O K
  1 6   X . X X A - - O K
```

2) Test 회로를 선택하여 확인 Key를 누르면 해당 회로의 동작시험을 진행합니다.
실제 누전동작과 같이 Test 전류를 표시하고, ZCT가 연결된 경우에는 ZCT 표시 창에 OK를 표시합니다.
해당 회로의 Alarm LED가 점등되고, 접점출력도 발생시킵니다.

3) ZCT가 연결되지 않은 경우에는 ZCT 표시 창에 NC를 표시합니다.
해당 회로의 Alarm LED가 점등되지 않습니다. 접점출력도 발생되지 않습니다.

4) 확인 완료 후 취소 Key를 눌러 상위 Menu로 돌아갑니다.

7.7.2 ZCT Test (- All)

1) All menu는 전체회로의 Test 및 ZCT의 결선상태를 자동으로 Check합니다.

```
Z C T   T E S T

F D     C U R R     Z C T
▶ 0 1   X . X X A - - O K
  0 2   X . X X A - - O K
  0 3   X . X X A - - O K
  0 4   X . X X A - - O K
  0 5   X . X X A - - O K
  0 6   X . X X A - - O K
  0 7   X . X X A - - O K
  0 8   X . X X A - - O K
```

```
Z C T   T E S T

F D     C U R R     Z C T
▶ 0 9   X . X X A - - O K
  1 0   X . X X A - - O K
  1 1   X . X X A - - O K
  1 2   X . X X A - - O K
  1 3   X . X X A - - O K
  1 4   X . X X A - - O K
  1 5   X . X X A - - O K
  1 6   X . X X A - - O K
```

2) All을 선택하여 확인 Key를 누르면 1번 회로부터 자동으로 동작시험을 진행합니다.

3) 실제 누전동작과 같이 Test 전류를 표시하고, ZCT가 연결된 경우에는 ZCT 표시 창에 OK를 표시합니다.

   해당 회로의 Alarm LED가 점등되고, 접점출력도 발생시킵니다.

4) ZCT가 연결되지 않은 회로는 ZCT 표시 창에 NC를 표시합니다.

   해당 회로의 Alarm LED가 점등되지 않습니다. 접점출력도 발생되지 않습니다.

5) 완료 시 자동으로 상위 Menu로 돌아갑니다.

7.8 Factory Mode

기기의 공장 출하 조건인 Default 값을 설정하기 위한 Mode로 Hidden key 조작으로 구성됩니다.

우측 하단의 알람복귀 key와 확인 key를 동시에 5초 간 누르면 Default 값을 설정하기 위한 Factory Mode로 진입되며, 기기의 Default 값은 다음과 같습니다.

Setting 항목	Default Value
동작전류 설정	1.0A
동작시간 설정	0.05sec
Buzzer On/Off 설정	On
Auto/Manual Reset 설정	Manual Reset
통신 ID 설정	1
통신 속도 설정	9,600bps
THD 설정	ON

[부록 1] RS-485C Address Mapping Data

1. Read Input Current Value (Function Code 04)

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit / Analysis	Data
04	30001	Read	Channel 1	2	X 0.001A [Input Current]	Uint16
	30002		Channel 2			
	30003		Channel 3			
	30004		Channel 4			
	30005		Channel 5			
	30006		Channel 6			
	30007		Channel 7			
	30008		Channel 8			
	30009		Channel 9			
	30010		Channel 10			
	30011		Channel 11			
	30012		Channel 12			
	30013		Channel 13			
	30014		Channel 14			
	30015		Channel 15			
	30016		Channel 16			

2. Alarm Status Check (Function Code 04)

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit / Analysis	Data
04	30017	Read	Alarm Status	2	Bit (on = 1, off = 0)	Uint16

Alarm Status	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Channel 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Channel 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Channel 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Channel 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Channel 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Channel 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Channel 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Channel 8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Channel 9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Channel 10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Channel 11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Channel 12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Channel 13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Channel 14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Channel 15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Channel 16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. ZCT Status Check (Function Code 04)

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit / Analysis	Data
04	30018	Read	ZCT Connect	2	Bit (conn. = 1, open = 0)	Uint16

ZCT Connect	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Channel 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Channel 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Channel 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Channel 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Channel 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Channel 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Channel 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Channel 8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Channel 9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Channel 10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Channel 11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Channel 12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Channel 13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Channel 14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Channel 15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Channel 16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Read Event Check (Function Code 04)

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit / Analysis	Data
04	30020	Read	Event Count	2	0~10 [Count]	Uint16
	30021		Event 1	12	1~16 [Feeder]	
	30022				X 0.01A [Current]	
	30023				X 0.01sec [Time]	
	30024				0~99 upper [Year]	
					1~12 lower [Month]	
	30025				1~31 upper [Day]	
					0~23 lower [Hour]	
	30026				0~59 upper [Minute]	
					0~59 lower [Sec]	
	30027~32		Event 2	12	Memory Frame 2	
	30033~38		Event 3		Memory Frame 3	
	30039~44		Event 4		Memory Frame 4	
	30045~50		Event 5		Memory Frame 5	
	30051~56		Event 6		Memory Frame 6	
	30057~62		Event 7		Memory Frame 7	
	30063~68		Event 8		Memory Frame 8	
	30069~74		Event 9		Memory Frame 9	
	30075~80		Event 10		Memory Frame 10	

5. Operating Set Value (Function Code 03 / 06)

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit / Analysis	Data
03/06	40001	R/W	Channel 1	2	X 0.1A [Operating Current] Lock = 0xFF00 (V2.01)	Uint16
	40002		Channel 2			
	40003		Channel 3			
	40004		Channel 4			
	40005		Channel 5			
	40006		Channel 6			
	40007		Channel 7			
	40008		Channel 8			
	40009		Channel 9			
	40010		Channel 10			
	40011		Channel 11			
	40012		Channel 12			
	40013		Channel 13			
	40014		Channel 14			
	40015		Channel 15			
	40016		Channel 16			
	40017		Channel 1		X 0.01sec [Operating Time] 0.05s 단위로 set 가능	
	40018		Channel 2			
	40019		Channel 3			
	40020		Channel 4			
	40021		Channel 5			
	40022		Channel 6			
	40023		Channel 7			
	40024		Channel 8			
	40025		Channel 9			
	40026		Channel 10			
	40027		Channel 11			
	40028		Channel 12			
	40029		Channel 13			
	40030		Channel 14			
	40031		Channel 15			
	40032		Channel 16			

6. RTC Set Value (Function Code 03 / 06)

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit / Analysis	Data
03/06	40033	R/W	RTC Preset	12	0~99 upper [Year]	Uint16
					1~12 lower [Month]	
	40034				1~31 upper [Day]	
					0~23 lower [Hour]	
	40035				0~59 upper [Minute]	
					0~59 lower [Sec]	

7. Remote Command (Function Code 06)

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit / Analysis	Data
06	40036	Write	Event Clear	2	Clear set = 1	Uint16

8. Set Buzzer & Auto Reset & THD Value (Function Code 03 / 06)

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit / Analysis	Data
03/06	40037	R/W	Buzzer Set	2	Bit (on = 1, off = 0)	Uint16
			Auto Reset			
			THD Set			

Control Set	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Buzzer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Auto Reset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
THD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

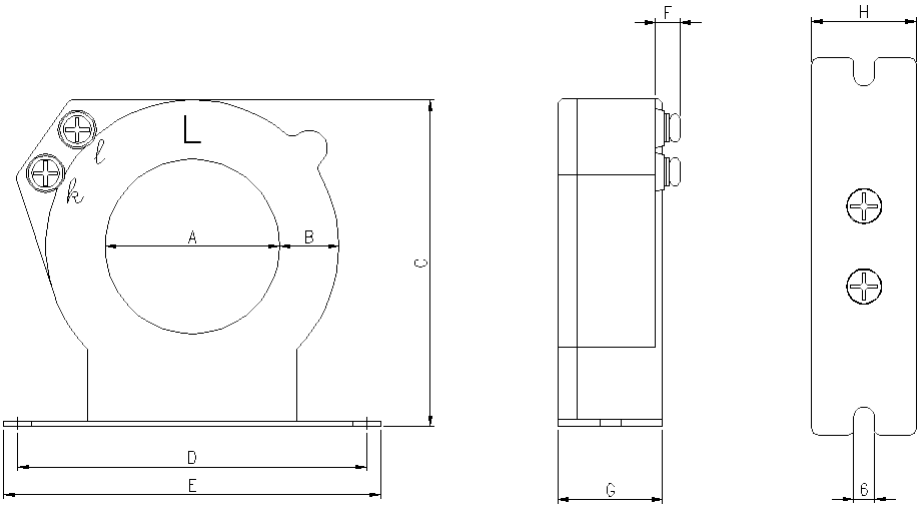
9. Read THD Value (Function Code 03)

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit / Analysis	Data
03	40101	Read	Channel 1	2	X 0.001A [3th Harmonics]	Uint16
	40102		Channel 2			
	40103		Channel 3			
	40104		Channel 4			
	40105		Channel 5			
	40106		Channel 6			
	40107		Channel 7			
	40108		Channel 8			
	40109		Channel 9			
	40110		Channel 10			
	40111		Channel 11			
	40112		Channel 12			
	40113		Channel 13			
	40114		Channel 14			
	40115		Channel 15			
	40116		Channel 16			
	40117		Channel 1		X 0.001A [5th Harmonics]	
	40118		Channel 2			
	40119		Channel 3			
	40120		Channel 4			
	40121		Channel 5			
	40122		Channel 6			
	40123		Channel 7			
	40124		Channel 8			
	40125		Channel 9			
	40126		Channel 10			
	40127		Channel 11			
	40128		Channel 12			
	40129		Channel 13			
	40130		Channel 14			
	40131		Channel 15			
	40132		Channel 16			

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit / Analysis	Data
03	40133	Read	Channel 1	2	X 0.001A [7th Harmonics]	Uint16
	40134		Channel 2			
	40135		Channel 3			
	40136		Channel 4			
	40137		Channel 5			
	40138		Channel 6			
	40139		Channel 7			
	40140		Channel 8			
	40141		Channel 9			
	40142		Channel 10			
	40143		Channel 11			
	40144		Channel 12			
	40145		Channel 13			
	40146		Channel 14			
	40147		Channel 15			
	40148		Channel 16			
	40149		Channel 1		X 0.001A [Total Harmonics]	
	40150		Channel 2			
	40151		Channel 3			
	40152		Channel 4			
	40153		Channel 5			
	40154		Channel 6			
	40155		Channel 7			
	40156		Channel 8			
	40157		Channel 9			
	40158		Channel 10			
	40159		Channel 11			
	40160		Channel 12			
	40161		Channel 13			
	40162		Channel 14			
	40163		Channel 15			
	40164		Channel 16			

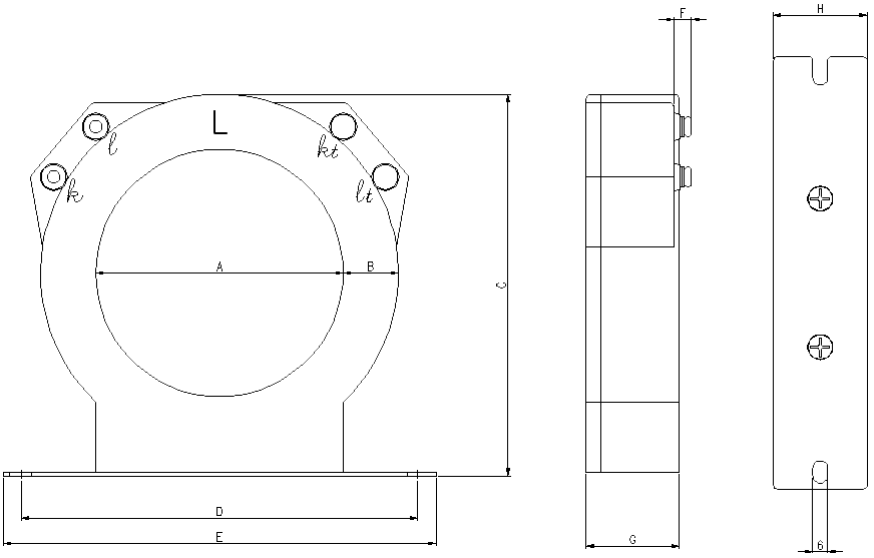
[부록 2] ELD 호환형 ZCT 규격

※ Panel 내 누전경보기와 ZCT간의 결선거리는 3M 이내입니다.



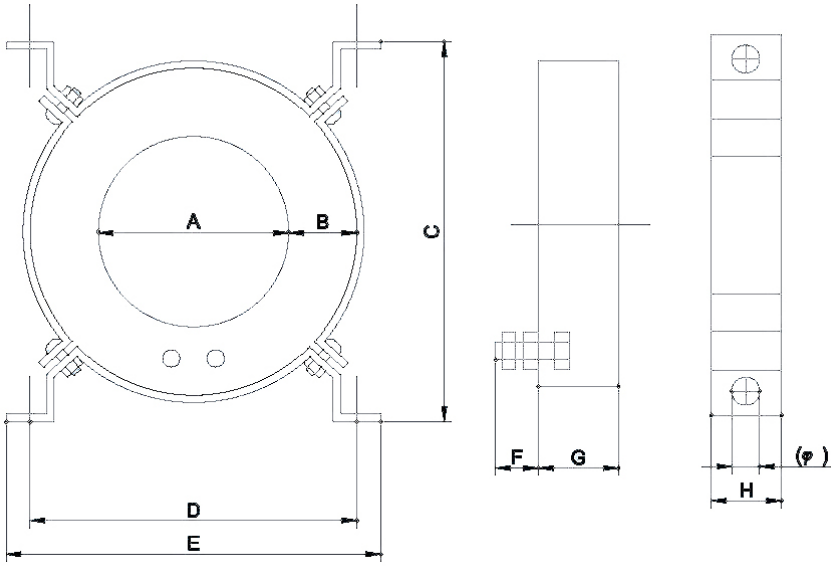
Unit : m/m

MODEL	정격전류	A	B	C	D	E	F	G	H
DZR - 030	100A	30	17	74	75	85	7	23	25
DZR - 050	250A	50	17	94	100	108	7	30	30
DZR - 065	400A	65	17	109	100	108	7	30	30



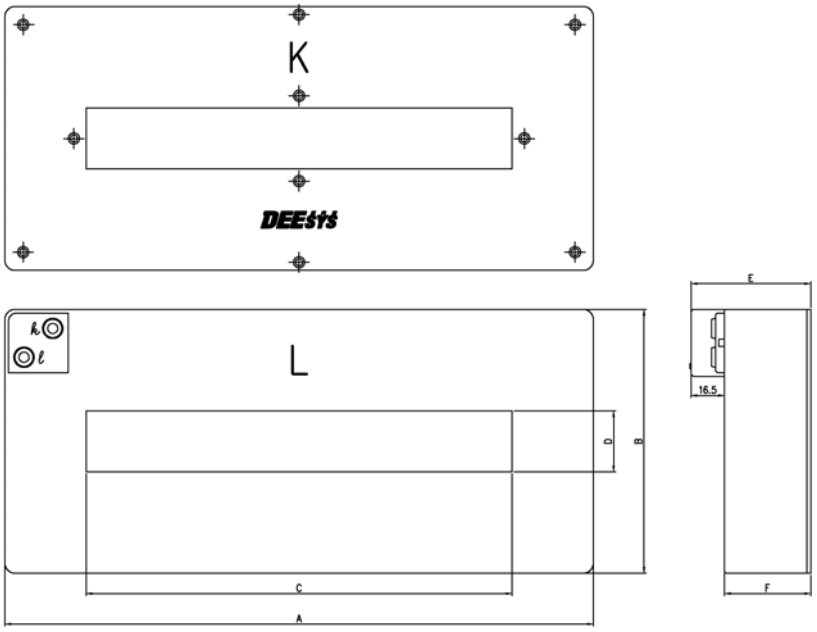
Unit : m/m

MODEL	정격전류	A	B	C	D	E	F	G	H
DZR - 080	600A	80	23	133	114	132	7	38	38
DZR - 100	800A	100	23	155	160	175	7	38	38
DZR - 120	1,000A	120	23	175	160	175	7	38	38



Unit : m/m

MODEL	정격전류	A	B	C	D	E	F	G	H	Φ
ZR - 120	1,000A	120	45	225	180	210	20	55	35	10
ZR - 150	1,400A	150	45	260	180	210	20	55	35	10
ZR - 200	2,000A	200	53	310	260	286	10	70	35	10



Unit : m/m

MODEL	정격전류	내경	A	B	C	D	E	F	중량
DZS - 160	400A	30*166	240	130	166	30	52	35.5	1.6kg
DZS - 210	400A	30*210	290	130	210	30	62	45.5	2.1kg
DZS - 260	600A	30*266	350	130	26	30	62	45.5	2.6kg